Slide 01 ｜ 课程封面与开场声明 (Title & Opening Notice)

从经验走向 PBR

01 本课从已有材质经验走向 PBR：从三维基础经验出发，回答“为什么表面看起来像这种材质”。

02 用物理规律观察，用分层思维创作：PBR 提供光与表面的可控约束，分层让材质组织可修改。

03 今日任务：认识 Painter，动手制作 MeetMat：在 Head 上完成底层、粗糙度与面罩开窗，并保存工程。

授课信息：授课教师：林昕 ｜ 2026–2027 学年第一学期

已有图块 · 教师待审



图 01-1: 从古典材质到现代 PBR 渲染（相同几何体 · 不同光学属性）

Slide 02 ｜ 课程宏观定位与 9 周进阶阶梯 (Curriculum Map & Progression)

九周材质进阶阶梯 (Curriculum Progression Ladder)

W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
MeetMat	塑料 /ID	木材	金属	石材	布料	蜡质 / 皮肤	综合 / 发光	精修交付

01 九周路线不是重复更换九种预设

这是能力的逐步积累：从首讲认识工具与现象，到后续不同材质掌握新的观察、控制和制作方法，最终落地到作品交付质量。

图示为全学期能力路线概览，不意味着后八讲细节已被机械冻结。

02 本课程的主体是材质制作

核心解决的问题：模型已有后，如何让表面看起来可信、符合艺术意图、且具备持续可修改性。

使用标准基模是为了把宝贵课堂时间留给 PBR 参数、图层与贴图表现；建模和 UV 仅在需要支撑材质任务时补充。

Slide 03 ｜考核评价导向与第一讲声明 (Grading Policy & Non-Formal Notice)

01 材质规律理解

理解光与表面相互作用的物理约束与表现机制，能清楚解释参数设置原因，而非仅凭感觉盲调或背诵数值。

02 图层组织规范

建立清晰的图层命名、职责分离与非破坏性遮罩习惯，使资产具备工程可维护性与团队协作修改可能。

03 分析与解决问题

遇到黑屏、参数失真、通道混乱或保存异常时，具备单通道诊断与自查能力，能理性定位故障节点。

02 看重制作过程与最终质量（学校正式考核为准）：本讲介绍的是课程重视的学习方向，不是擅自宣布成绩比例。考勤、平时作业与期末权重以教务处正式核定文件为准，未核准数字不出现在课堂承诺中。

03 第一讲不另外布置课后作业：本讲希望学生在 160 分钟课堂内完成首次动手操作、观察对比与文件持久化保存，不增加一份长篇课后报告负担；这不代表改动学校正式考核制度。

Slide 04 ｜视觉观察前置悬念：单组材质身份对比 (Visual Suspense & Identity)

为什么高光表现完全不同?

01 同一个 MeetMat Head，两种材料外观：光洁塑料 vs 粗糙陶土（均在 Painter 相同几何与灯光下截取）。

02 观察高光 (Specular Highlight)：哪一边更清晰集中？哪一边更宽柔模糊?

03 思考本质原因：为什么真实高光会随照明与观察角度自然移动，而画在 Base Color 里的白斑不会?

教学定界提醒：这是特定条件下的材质身份对比示例，并非严格单变量实验（单变量严谨对比见 Slide 09）。

真实 Painter 截图 · 待审



图 04-1: 光洁黄色塑料（高光清晰集中 · Specular 锐利）

真实 Painter 截图 · 待审

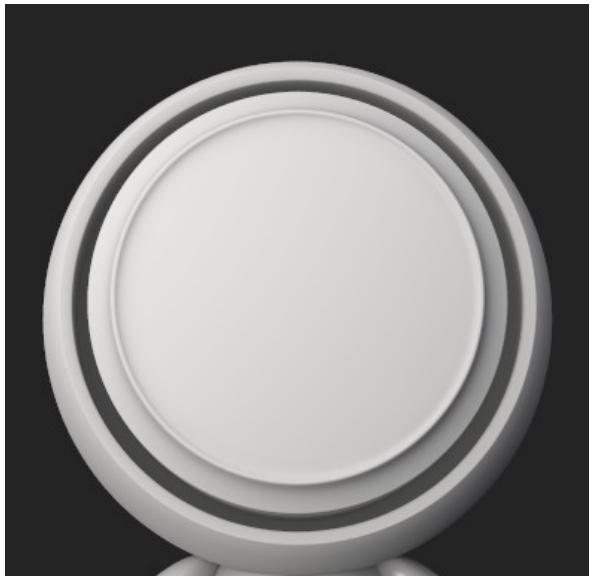


图 04-2: 粗糙暗哑陶土（高光漫散柔和 · 倒影模糊）

Slide 05 ｜第一讲标杆资产：认识 MeetMat (Benchmark Asset: MeetMat)

认识官方标杆资产 MeetMat

01 MeetMat 资产结构：包含 Head 、 Body 、 Base 三个核心 Texture Set （纹理集）；本讲所有示范与实操集中于 **Head** 。

02 潮玩盲盒与换肤类比：类比 POP MART Molly 等潮流玩具——同一个标准基模，通过不同的材质属性与涂装设计，获得截然不同的角色生命力与材质身份。

03 专注表面材质设计：省去复杂角色建模，把全部精力集中在颜色、粗糙度、金属感与分层遮罩上。

版权与出处声明：官方 MeetMat 资产归属于 Adobe Substance 3D ；潮玩作品出处保留，仅作教学类比，不声称二者直接关联。

参考示例图 · 待审



图 05-1: 官方标杆资产 MeetMat 与潮玩角色换肤设计类比（素材出处保留）

Slide 06 ｜ 认识 Painter 的必要界面与视口操作 (Essential UI & Navigation)

四大核心面板职责

01 四个面板负责不同操作：

- **3D Viewport**：实时光照视口观察
- **Texture Set List**：选择 Head 纹理集
- **Layers**：图层堆叠与组织管理
- **Properties**：图层参数与材质通道控制

02 视口导航操作：

- Alt + 鼠标左键：旋转视口观察
- Alt + 鼠标中键：平移视口
- Alt + 鼠标右键：缩放视图

03 快捷键 F：将视角快速重新居中聚焦到当前模型，避免视口迷失（非重置材质状态）。

真实软件截图 · 待审

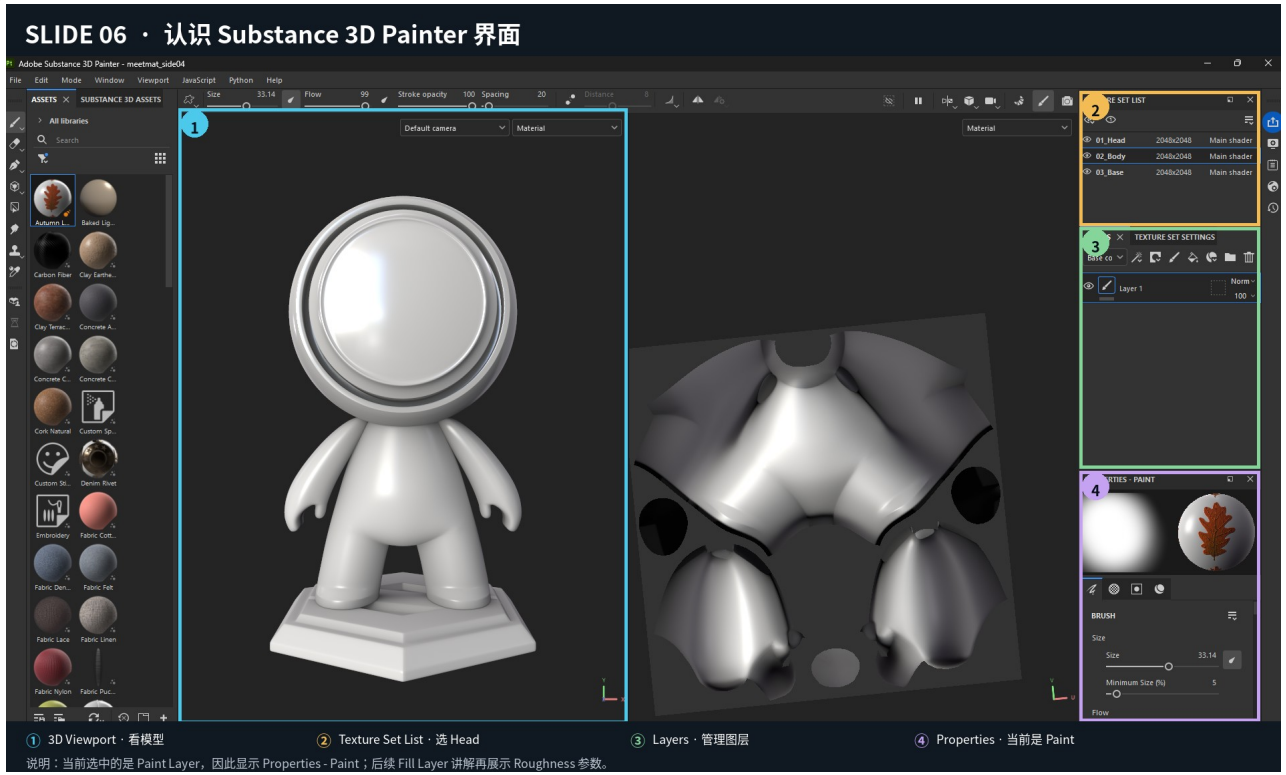


图 06-1: Painter 四核心面板与视口导航标注（3D Viewport / Texture Sets / Layers / Properties）

Slide 07 ｜观察环境光：旋转与更换 HDRI (Environment Lighting in Painter)

光照观察三要素

01 Shift + 鼠标右键：水平拖拽旋转环境天光 (Environment Map)，亲眼观察高光光斑与倒影在曲面上的移动。

02 旋转光照 vs 更换环境：旋转是改变光照角度，更换 HDRI 是改变整体色彩气氛与反射细节；本讲重点通过旋转观察高光位移。

03 Display Settings：环境光不透明度与曝光度控制窗口，便于将背光旋转到正面或调整背景可见性。

真实截图 · 待审



图 07-1: 环境天光照明方向 A

真实截图 · 待审



图 07-2: Shift+ 右键旋转后方向 B （高光显著位移）

真实截图 · 待审

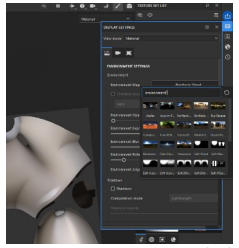


图 07-3: Display Settings 环境光与曝光控制

Slide 08 ｜教师示范一：黄色底漆填充层与 Roughness (Plastic Base Demo)

教师示范：黄色底漆填充层

01 建立黄色底漆 Fill Layer：命名为 Plastic_Base，选择纯正高饱和黄色。

02 通道是材质的不同属性：

- **Base Color**：控制表面反射的固有颜色
- **Roughness**：控制微表面的粗糙与高光聚散
- **Metallic**：控制绝缘体 (=0) 与导体 (=1)
- **Normal / Height**：本讲指认名称，暂不展开实操

03 调整 Roughness 观察高光变化：拖动滑块从 0.10 调整至 0.85，高光从锐利紧聚变为柔和弥散。

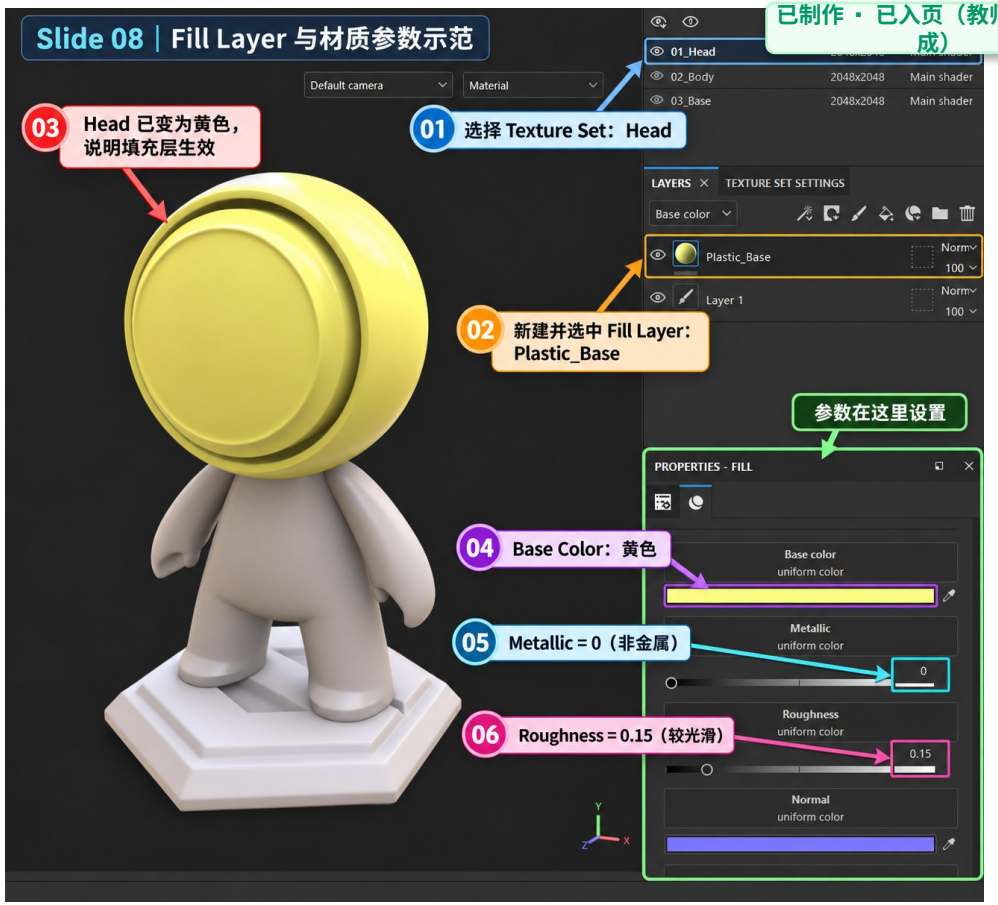


图 08-1: Yellow Plastic 底漆填充层与 Properties - Fill 通道参数面板

Slide 09 ｜【实操任务 1】第 30 分钟动手：参数因果实验 (Hands-on Roughness)

【实操 1】开课第 30 分钟动手

01 固定视角与光线：保持相同机位与灯光条件，不旋转视口，排除环境干扰。

02 Roughness 单变量对比实验：

· 设置 **Roughness = 0.10**：观察光泽塑料表面紧聚、锐利的高光亮点

· 设置 **Roughness = 0.85**：观察表面高光扩散、边缘柔和暗哑

完成检查清单：

✔ 成功建立 Fill Layer 并重命名为 Plastic_Base

✔ 确认 Metallic = 0，仅改动 Roughness

✔ 亲眼观察到高光轮廓从锐利到模糊的平滑变化

概念矢量图待审 · 真实实操截图待制作



图 09-1: Roughness 单变量受控实验（固定视角与光照： 0.10 锐利 vs 0.85 弥散）

Slide 10 ｜ 教师示范二：第二层覆盖与黑色遮罩开窗（Face Mask Demo）

教师示范：分层与遮罩

01 新建深色 Fill Layer 覆盖底层：建立命名为 Face_Mask 的深灰色高粗糙度图层，直接完全覆盖黄色底层。

02 添加黑色遮罩（Add black mask）：图层瞬间被完全隐藏，露出底层的黄色塑料。

03 白色画笔开窗与 X 键可逆纠错：

- 在遮罩层用**纯白画笔**涂绘，让上层深色显现
- 按 **X 键**快速切换为纯黑画笔，擦除画错区域
- 非破坏性修改，底层参数完好无损

已制作 · 已入页（教师已确认完成）



图 10-1: 第二层深色覆盖与挂载 Black Mask

已制作 · 已入页（教师已确认完成）

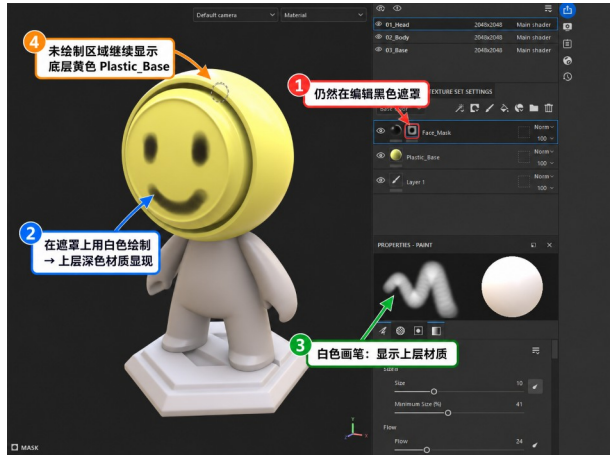


图 10-2: 白色画笔在遮罩开窗与 X 键可逆纠错

Slide 11 | 【实操任务 2】学生跟练：面罩遮罩开窗与快速纠错（Hands-on Mask）

步骤一：遮罩开窗

在 Head 纹理集上建立第二层深色 Fill Layer，添加 Black Mask；选中遮罩，使用白色画笔绘制个性化眼眶或面罩轮廓。

要点提示： White 显现当前图层

步骤二： X 键无损纠错

当边缘画出界或形状不满意时，立即按键盘 X 键切换为黑色笔刷涂抹纠错。不使用 Eraser 橡皮擦，保证图层参数完整。

要点提示： Black 隐藏当前图层

步骤三：笔刷快捷控制

熟练使用快捷控制提高效率： Ctrl + 鼠标右键水平拖拽调节笔刷尺寸大小，垂直拖拽调节边缘羽化硬度 (Hardness)。

要点提示：高效手势控制规范

完成检查标准 (Observable Standards)：

✔ 面罩边缘清晰干净，无大面积误涂或飞白；

✔ 能够自如使用 X 键进行黑白反向擦除，深刻理解遮罩的无损可逆属性；

✔ 教师巡视重点：检查是否误将笔刷画在 Layer 颜色通道上，确保选中并处于 Mask 图标上绘制。

Slide 12 ｜理论升华一：微表面为什么改变反射？ (Microfacet & Roughness)

微表面模型 (Microfacet Model)

01 微表面朝向分布 → 镜面反射形态：

• **Smooth (光滑)**：微表面法线朝向高度一致，镜面反射集中在狭窄角度内，倒影与高光清晰锐利。

• **Rough (粗糙)**：微表面朝向分散杂乱，反射光线被散射到极宽范围，倒影模糊甚至无法辨认边界。

02 解释 Slide 09 实操因果：反射变暗或模糊，是因为光能被散射到更多方向，而非光线凭空消失（反射分散 ≠ 没有反射）。

理论降负界限：示意图只表达朝向分布模型，非显微物理照片；Roughness 不改变宏观几何，不加入 BRDF 复杂公式。

待同步旧图（新版候选图待同步入页，保留差量记录）

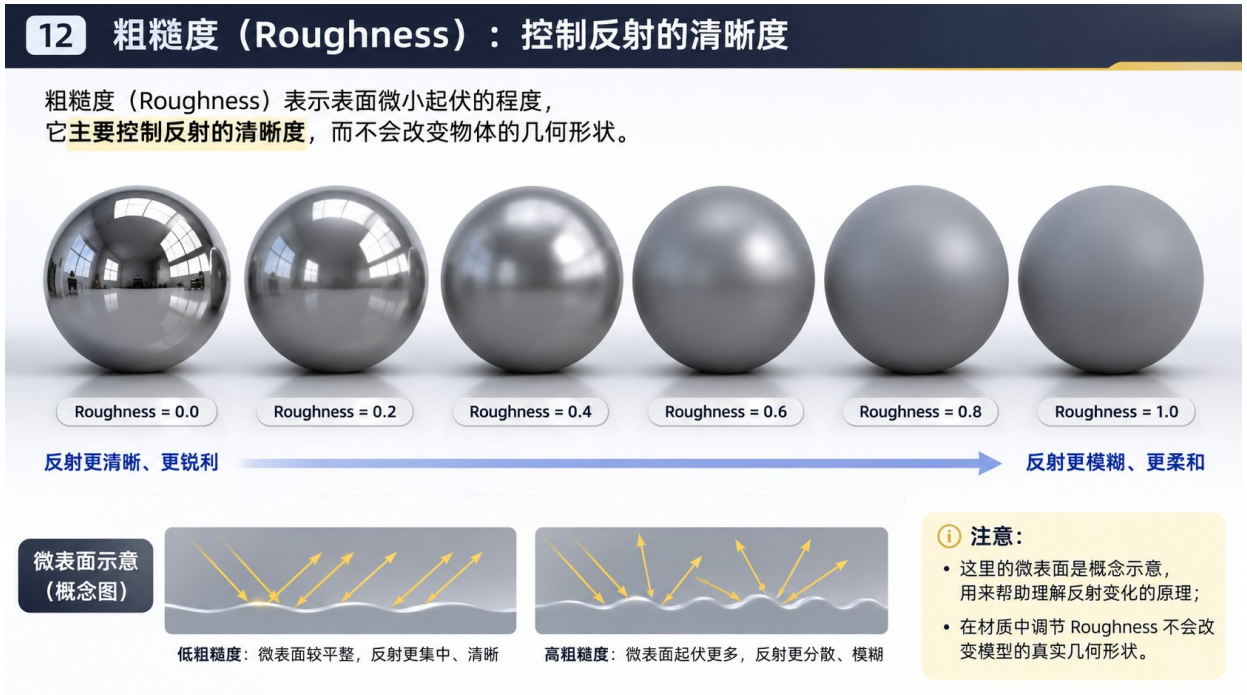


图 12-1: Microfacet 微表面法线朝向分布与镜面反射集中／弥散机制

Slide 13 ｜理论升华二：为什么黄色塑料与黄金的反射不同？ (Diffuse & Specular Reflection)

漫反射与镜面反射 (Diffuse vs Specular)

01 材质颜色来自完全不同的物理路径：

· **黄色塑料 (Metallic = 0)**：进入表层发生次表面散射形成黄色的漫反射 (Diffuse Reflection)；白光照射下的高光几乎全白。

· **黄金球体 (Metallic = 1)**：纯金属内部自由电子直接吸收折射光，无漫反射；其金黄色完全来自有色的镜面反射 (Specular Reflection)！

02 Base Color 的用途随 Metallic 动态切换：

· 绝缘体（非金属）： Base Color 定义漫反射颜色；

· 纯金属： Base Color 直接定义高光镜面反射颜色。

实用工程判断：黄色油漆涂抹的铁盒，按可见的表面塑料层设 Metallic = 0；真正露出的金属划痕才设 Metallic = 1。

参考图已插入 · 教师确认本轮不再调整

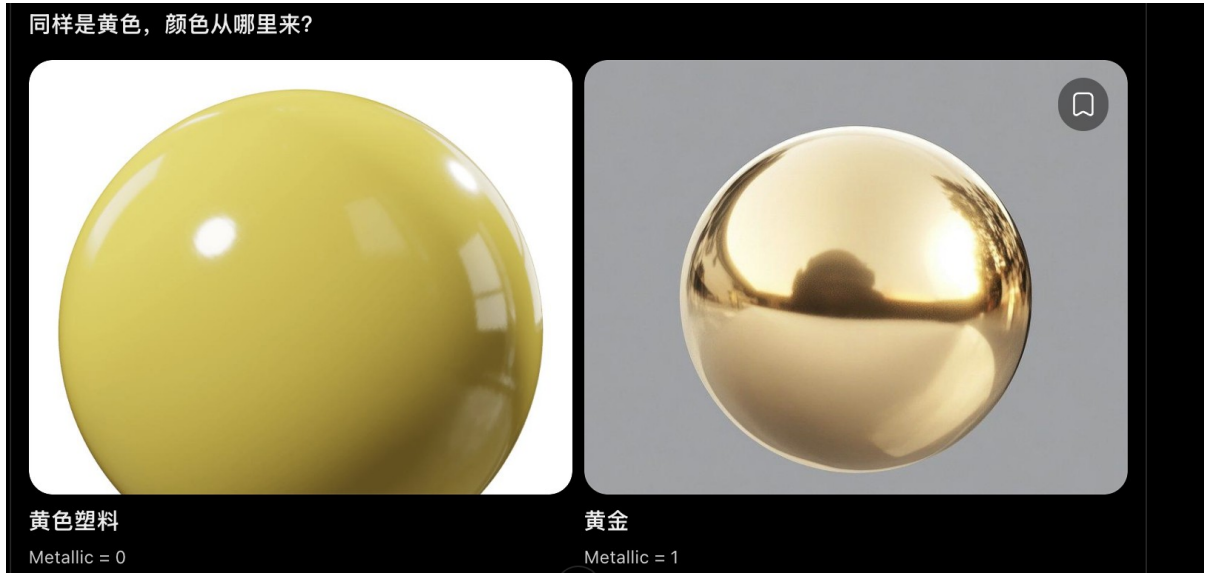


图 13-1：黄色塑料 (Metallic=0) 与黄金球体 (Metallic=1) 反射光学差异对比

Slide 14 ｜理论升华三：图层与遮罩的显隐关系（Layer & Mask）

图层与遮罩职责分离

01 职责清晰划分：

- **Layer（图层）**：负责定义材质材质属性（颜色、粗糙度、金属感）
- **Mask（遮罩）**：专门负责控制该图层在空间中哪里显现、哪里隐藏

02 黑白灰基础法则：

- **Black**：完全隐藏当前层，露出底层
- **White**：完全显现当前层，覆盖底层
- **Grey**：产生半透明或平滑过渡显现

03 非破坏性工作流（Non-destructive）：任何时候修改遮罩，图层内所有材质参数完好保留，随时可回溯调整。

整合图已插入 · 教师确认本轮不再调整



图 14-1: Layer A （底层） + Layer B （上层） + Mask （显隐） = Result 空间合成关系

Slide 15 ｜ 【独立创作】 MeetMat Head 个性化材质定制 (Independent Practice)

角色方向 A： 机甲英雄

参考经典红金或黑金视觉语言，形成高明度反差的面罩特征。学有余力者可选做面罩 Metallic = 1 或金属性边缘。

设计焦点：重点：高饱和红黄撞色

角色方向 B： 工业防护机器人

以警示橙、哑光黑或军绿工程涂层为主，底漆保持高粗糙度耐磨质感。必做 Metallic = 0 双层塑料质感。

设计焦点：重点：哑光工业防护语汇

角色方向 C： 复古设计师潮玩

波普艺术或撞色现代玩具风格，面罩设计波点、条纹或几何开窗，突出纯净的光泽与鲜明个性表达。

设计焦点：重点：几何图腾趣味表达

独立创作要求与完成检查标准 (35 分钟总预算闭环)：

- **必做基准**：全员以两层非金属 Fill Layer (Metallic = 0) 、鲜明 Roughness 反差、 Black Mask 干净修边为必做；
- **选做拓展**：进度较快学生可尝试面罩 Metallic = 1 ，不作为强制计分要求；
- **完成检查**：能向同桌或老师清晰讲出角色意图，图层保持规范命名与非破坏性结构。

Slide 16 ｜轻量前后观察对比与免课后作业卡 (Before/After Contrast Card)

随堂 3 行观察记录模板

用简单的三行文字记录自己的材质判断，随工程一同保存：

Before (设计意图)：

「我想表现怎样的材质身份？（如：复古光泽设计师玩具）」

Action (制作行为)：

「我改变了哪些 Layer、 Roughness 或 Metallic 参数？（如：底层黄色 Roughness 0.15 ，面罩黑色 0.85 ）」

After (观察结果)：

「我观察到了什么具体的反射变化？（如：黄色部分倒影鲜明集中，黑色面罩呈现哑光扩散）」

【免作业声明】课堂闭环交付

01 课堂随堂完成，不留长篇作业：

三行记录旨在引导学生理清创作思考，直接保存在工程旁或随堂备忘录中，不转化为课后冗长报告。

02 时间紧迫时的剪裁原则：

若课堂创作时间紧张，优先确保 Slide 18 的工程安全保存，可口头回答三行要点，不把未写完的文字变成隐藏课后作业。

03 教学边界声明：

轻量收束仅服务于本讲教学节奏，不违背或替代学院教务处的正式课程考核要求。

Slide 17 ｜四级反馈漏斗与同桌 30 秒互查 (Peer Review & 4-Level Funnel)

01 同桌 30 秒互查

两人并排观察彼此屏幕，快速指出一个做得清楚的亮点、一个需要检查的细节（例如面罩边缘是否有误涂溢出、底层是否误开 Metallic ）。

口头反馈，不替对方修改设备。

核心原则：同伴诊断 · 30 秒闭环

02 快捷键 C 单通道诊断

当外观异常或金属感不对时，按键盘 C 键循环查看各 Material Channel：

- Base Color： 检查固有色是否纯正
- Metallic： 重点检查是否全黑 (=0)
- Roughness： 检查明暗参数分布

核心原则：单通道透视诊断

03 快捷键 M 返回材质视图

诊断完成后，按键盘 M 键立即返回完整的 Material 材质光照视图。

警示提醒：按 B 键是进入 Mesh Maps (烘焙网格贴图) 模式，切勿与材质视图混淆！

核心原则：返回完整视口 · 辨析 B/M 键

四级反馈纠错梯队：同桌互查 → 助教巡视 → 教师投屏广播典型错误 → 恢复上一步 / 撤销。机房快捷键响应存在版本差异时，引导学生通过界面下拉菜单操作。

Slide 18 ｜数据持久化：规范另存为、退出软件与重开验证（Lifecycle & Summary）

第一步：规范另存为工程

在菜单栏点击 File → Save As，保存为独立的 Painter 工程文件（.spp）。

使用简短、英文字母且具备识别度的命名（如 MeetMat_Head_W1.spp），保存在个人固定目录。

执行标准：关键：保存可编辑 .spp 工程

第二步：关闭软件重开验证

在课堂内彻底关闭 Substance 3D Painter 软件，重新启动并打开刚才保存的 .spp 工程。

亲眼确认： Head 纹理集、两个 Fill Layer 、黑白遮罩均完整恢复且仍可编辑！

执行标准：关键：打破“保存成功提示假象”

第三步：截图存档与下讲预告

调整满意角度，截取高清晰度材质效果图。工程与截图按课堂指导提交备份。

下讲预告：第 2 讲《塑料材质进阶与 ID 分区制作》（从双层走向复杂零件结构）。

执行标准：关键：交付可追溯工程作品

第 1 讲圆满达成教学闭环：学生完成从已有认知到 PBR 规律建立、从界面视口到图层遮罩制作、从参数因果实验到工程持久化验证的全流程实践。下周见！